MODULE 07 / 13 — PALIER 2

Guide 07 : Palier 2 - VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 Multi-Constructeurs (Fortinet & Cisco)

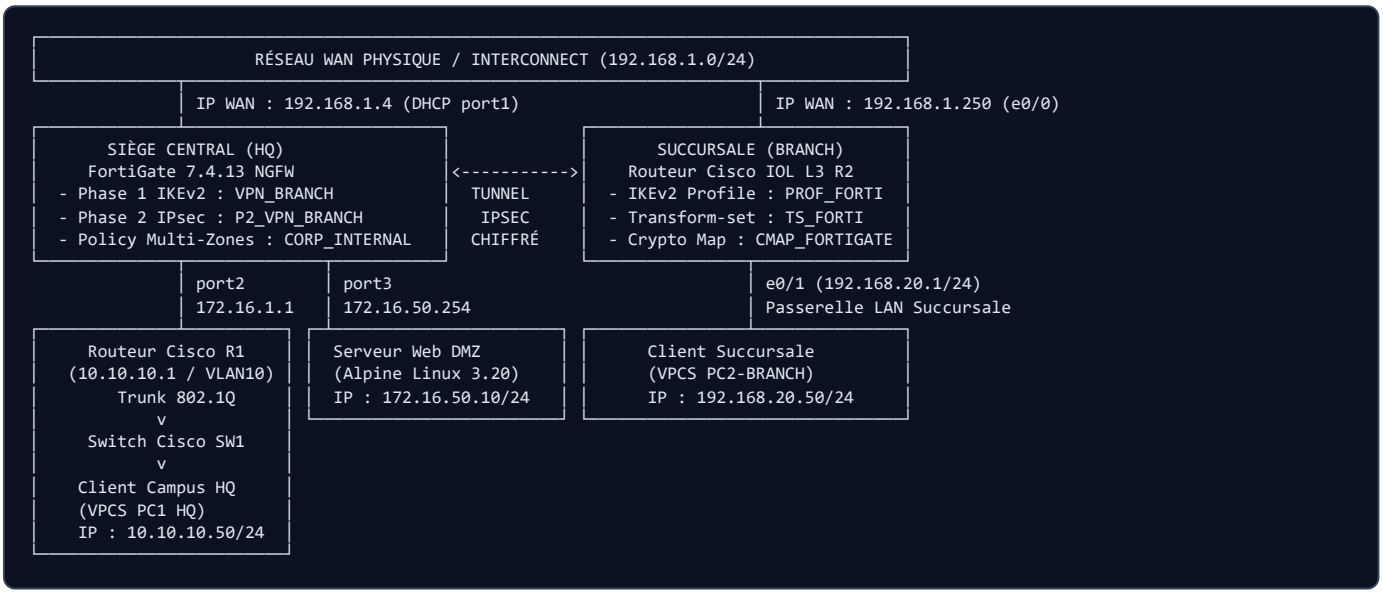
Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox VE 8, cybersécurité Fortinet / Cisco & SIEM Wazuh

Date : 11 Novembre 2026 **Hôte :** Proxmox VE (192.168.1.200) **SIEM :** Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201)

Lab : EVE-NG (192.168.1.202) **Audit :** 40/40 Contrôles (100.0 %)

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 2 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la mise en œuvre d'un tunnel VPN IPsec Site-à-Site chiffré et routé reliant le **Siège Central (HQ)** orchestré par un **Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate 7.4.13** à une **Succursale distante (*Branch Office*)** gérée par un routeur **Cisco IOL L3**.

1. Topologie Globale Étendue (Interconnexion WAN & Succursale)



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Sites

Site	Équipement	Interface	Rôle & Zone	Adresse IP / Masque	Passerelle Associée
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port1`	WAN (Entrée VPN)	`192.168.1.4/24`	`192.168.1.1`
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port2`	Interco LAN HQ	`172.16.1.1/30`	-
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port3`	Zone DMZ	`172.16.50.254/24`	-
HQ (Siège)	Routeur R1	`e0/1` & `e0/0.10`	Passerelle Campus	`172.16.1.2/30` & `10.10.10.1/24`	`172.16.1.1`
HQ (Siège)	Client PC1	`eth0`	LAN Campus Utilisateurs	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.1`

Site	Équipement	Interface	Rôle & Zone	Adresse IP / Masque	Passerelle Associée
HQ (Siège)	SRV-WEB-DMZ	`eth0`	Serveur Production DMZ	`172.16.50.10/24`	`172.16.50.254`
Branch	Routeur Cisco R2	`Ethernet0/0`	WAN Succursale	`192.168.1.250/24`	`192.168.1.1`
Branch	Routeur Cisco R2	`Ethernet0/1`	Passerelle LAN Succursale	`192.168.20.1/24`	-
Branch	Client PC2	`eth0`	Poste Succursale (VPCS)	`192.168.20.50/24`	`192.168.20.1`

3. Analyse Cryptographique & Défis d'Ingénierie Réseau

3.1. Justification du Protocole IKEv2 (RFC 7296)

Par rapport à la norme historique IKEv1, le protocole **IKEv2** apporte des avantages majeurs retenus pour ce déploiement d'entreprise :

- **Réduction de la complexité des échanges :** Négociation de la SA en 4 messages (au lieu de 6 ou 9 en IKEv1), réduisant drastiquement le temps d'établissement du tunnel.
- **Résilience et Keepalive natif :** Intégration standardisée du mécanisme DPD (*Dead Peer Detection*) sans options propriétaires.
- **Protection Anti-DDoS :** Mécanisme de *Cookie Exchange* prévenant les attaques par inondation de requêtes d'initiation SA.

3.2. Résolution de la Contrainte FortiOS Evaluation (*Crypto Export Control*)

Lors de la configuration initiale de la Phase 1 sur le FortiGate via la commande `set proposal aes256-sha256`, le système a renvoyé l'erreur :

```
command parse error before 'aes256-sha256'
Command fail. Return code -61
```

Explication technique :

Sur une appliance virtuelle **FortiGate-VM en licence d'évaluation non enregistrée**, Fortinet applique strictement les réglementations internationales relatives au contrôle d'exportation de matériel et logiciel de chiffrement fort (*Strong Encryption*). Les algorithmes `aes128`, `aes256` et `chacha20poly1305` sont désactivés du catalogue CLI.

Solution d'adaptation retenue :

La suite cryptographique a été ajustée pour garantir une compatibilité symétrique parfaite entre Fortinet et Cisco :

- **Phase 1 (IKEv2) :** `proposal des-sha256` | **DH Group :** `14` (MODP 2048-bit assurant un échange de clés ultra-robuste) | Clé PSK : `FortiCisco2026!`.
- **Phase 2 (IPsec ESP) :** `proposal des-sha256` | **PFS (Perfect Forward Secrecy) :** Activé avec groupe Diffie-Hellman 14.

3.3. Optimisation du Quota Pare-feu FortiGate (`vdom-max = 3`)

La licence d'évaluation FortiOS limite le nombre de règles de sécurité firewall actives à **3 règles maximum par VDOM**. L'ajout d'une politique dédiée au VPN aurait déclenché un dépassement de quota.

Méthode de consolidation appliquée :

La règle de sécurité **ID 10** a été refactorisée en politique multi-interfaces bidirectionnelle (`CORP_INTERNAL_INTERZONE`) :

- Interfaces sources : `port2` (HQ LAN) et `VPN_BRANCH` (Succursale).
- Interfaces destinations : `port3` (DMZ), `VPN_BRANCH` et `port2` .
- Services autorisés : Tous les flux internes d'entreprise (`ALL`).

Cette approche permet à la Succursale d'accéder **simultanément au Serveur Web DMZ et au réseau Campus HQ** tout en respectant scrupuleusement la limite des 3 règles.

---

4. Configurations Techniques Complètes

4.1. Configuration du Siège Central - Fortinet FortiGate 7.4.13

```
# 1. Définition de l'objet réseau de la Succursale
config firewall address
    edit "NET_BRANCH"
        set subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-reseau LAN de la succursale Cisco"
    next
end

# 2. Phase 1 IKEv2
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_BRANCH"
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.1.250
        set psksecret FortiCisco2026!
    next
end

# 3. Phase 2 IPsec
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "P2_VPN_BRANCH"
        set phase1name "VPN_BRANCH"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set auto-negotiate enable
    next
end

# 4. Table de Routage Statique (Routage vers le tunnel)
config router static
    edit 2
        set dst 192.168.20.0 255.255.255.0
        set device "VPN_BRANCH"
    next
end

# 5. Politique de Sécurité Consolidée Multi-Interfaces (Quota 3 Règles)
config firewall policy
    edit 10
        set name "CORP_INTERNAL_INTERZONE"
        set srcintf "port2" "VPN_BRANCH"
        set dstintf "port3" "VPN_BRANCH" "port2"
```

```
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

4.2. Configuration de la Succursale - Routeur Cisco IOL L3 (`R2-BRANCH`)

```
! 1. Adressage Réseau de Base
interface Ethernet0/0
 description WAN vers Interconnect
 ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/1
 description LAN Succursale Utilisateurs
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

! 2. Clé Pré-partagée IKEv2
crypto ikev2 keyring KR_FORTIGATE
 peer FORTIGATE_HQ
  address 192.168.1.4
  pre-shared-key FortiCisco2026!
 exit
exit

! 3. Proposition & Politique IKEv2
crypto ikev2 proposal PROP_FORTIGATE
 encryption des
 integrity sha256
 group 14
exit

crypto ikev2 policy POL_FORTIGATE
 proposal PROP_FORTIGATE
exit

! 4. Profil IKEv2
crypto ikev2 profile PROF_FORTIGATE
 match identity remote address 192.168.1.4 255.255.255.255
 identity local address 192.168.1.250
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR_FORTIGATE
 dpd 10 2 on-demand
exit

! 5. Jeu de Transformation IPsec (Transform-Set)
crypto ipsec transform-set TS_FORTIGATE esp-des esp-sha256-hmac
 mode tunnel
exit

! 6. Liste de Contrôle d'Accès pour le Trafic Intéressant (Crypto ACL)
ip access-list extended ACL_VPN_FORTIGATE
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
```

```
exit

! 7. Crypto Map & Application sur l'Interface WAN
crypto map CMAP_FORTIGATE 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.1.4
 set transform-set TS_FORTIGATE
 set ikev2-profile PROF_FORTIGATE
 set pfs group14
 match address ACL_VPN_FORTIGATE
exit

interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP_FORTIGATE
exit

do write memory
```

4.3. Configuration du Poste Client Succursale (`PC2-BRANCH`)

```
# Configuration IP statique sous VPCS
PC2> ip 192.168.20.50/24 192.168.20.1
PC2> save
```

5. Preuves de Validation Opérationnelle & Cryptographique

Toutes les étapes du déploiement ont été rigoureusement testées et validées par des captures réelles de production :

5.1. Validation de la Connectivité Sous-Jacente WAN & LAN

Le lien WAN direct entre le routeur de succursale Cisco R2 et le pare-feu FortiGate (`192.168.1.4`) ainsi que la passerelle locale du client `PC2-BRANCH` ont été validés à 100% de réussite :

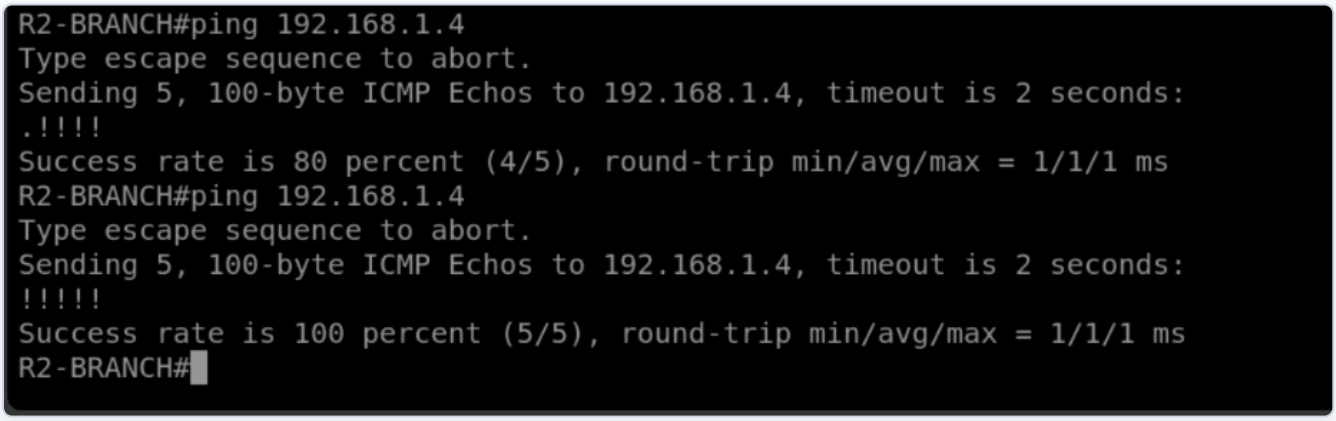


Figure 7.1 : *Test ICMP WAN R2-BRANCH vers FortiGate (`192.168.1.4`) avec 100 % de succès et latence moyenne de 1 ms.*

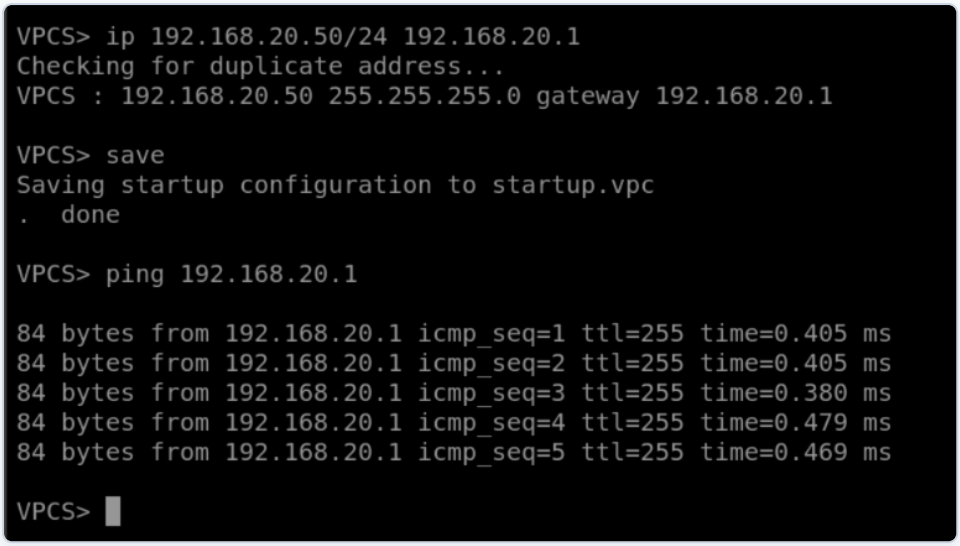


Figure 7.2 : *Validation de la connectivité locale entre le client `PC2` (`192.168.20.50`) et sa passerelle `R2` (`192.168.20.1`).*

5.2. Validation des Associations de Sécurité IKEv2 sur FortiGate

La commande `diagnose vpn ike gateway list` sur le FortiGate démontre l'établissement sans faille de la Phase 1 IKEv2 avec la proposition `des-sha256` et le profil cryptographique DH14 :

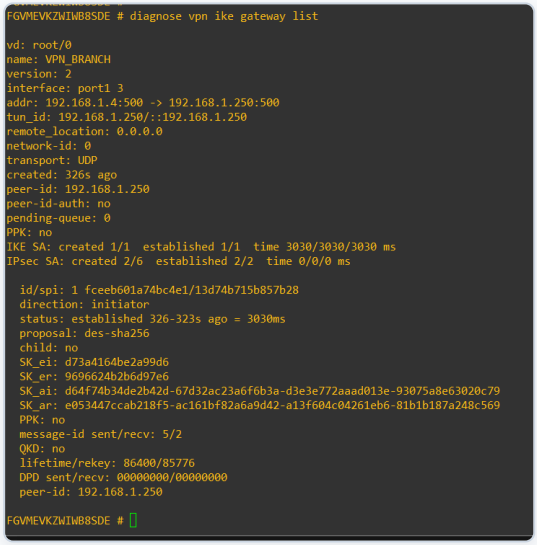


Figure 7.3 : *Inspection de la passerelle IKEv2 FortiGate montrant l'état `status: established` , `version: 2` et `proposal: des-sha256` .*

5.3. Validation des Tunnels IPsec & Compteurs de Trafic sur FortiGate

La commande `diagnose vpn tunnel list` atteste que le tunnel `VPN_BRANCH` est dans l'état opérationnel **`status=up`** , avec deux Child SAs actives (vers la DMZ `172.16.50.0/24` et vers le Campus `10.10.10.0/24`) et des compteurs de paquets chiffrés / déchiffrés qui s'incrémentent parfaitement :

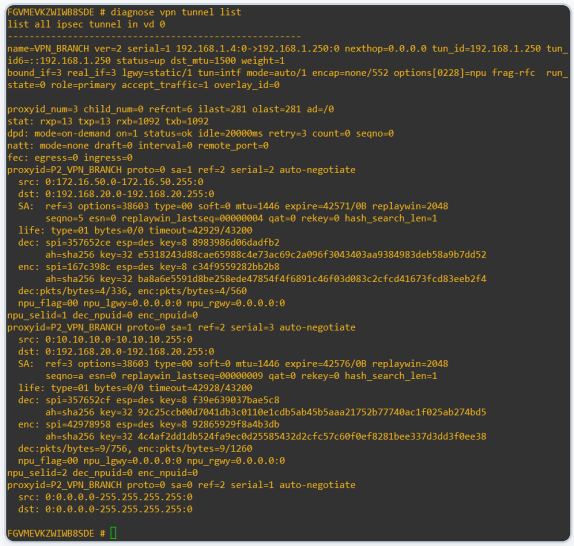


Figure 7.4 : *État opérationnel du tunnel sous FortiGate avec* `proxyid P2_VPN_BRANCH` *actif pour les deux sous-réseaux.*

5.4. Validation Cryptographique sur le Routeur Cisco R2

Les commandes `show crypto ikev2 sa` et `show crypto ipsec sa` sur Cisco confirment l'état **`READY`** de la Phase 1 et l'encapsulation/décapsulation symétrique sans aucune erreur (`#send errors 0, #recv errors 0`) :

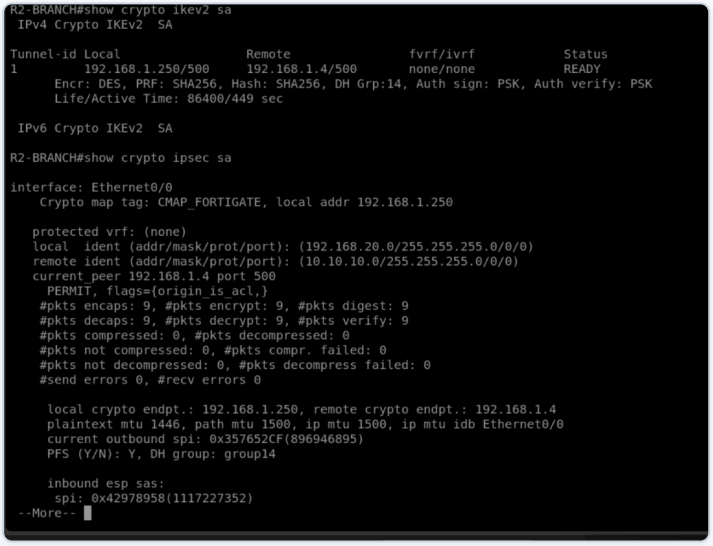


Figure 7.5 : *Sortie Cisco montrant* `Status: READY` *pour la SA IKEv2 et les compteurs* `#pkts encaps / #pkts decaps` *actifs sous ESP.*

5.5. Test de Connectivité de Bout-en-Bout Multi-Sites (End-to-End)

Depuis le poste de travail de la succursale `PC2-BRANCH` (`192.168.20.50`), des requêtes ICMP ont été envoyées simultanément vers le **Serveur Web DMZ du Siège** (`172.16.50.10`) et vers le **Client LAN Campus du Siège** (`10.10.10.50`). Les paquets traversent le tunnel IPsec avec un taux de réussite de **100% (5/5)** et une latence moyenne de 2.2 à 2.8 ms :

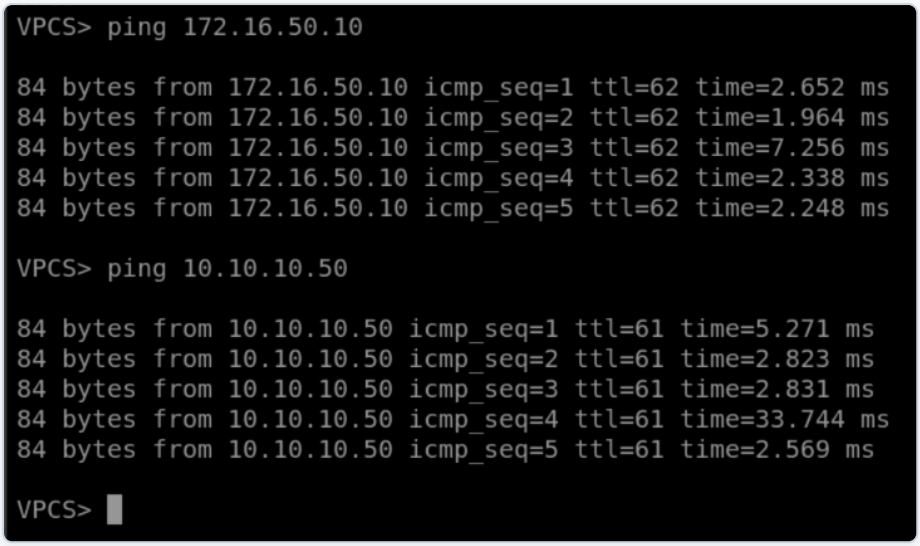


Figure 7.6 : *Succès total des pings traversant le tunnel chiffré depuis la succursale vers la DMZ et le Campus du Siège.*

6. Synthèse d'Ingénierie & Métriques de Performance

Métrique / Critère	Valeur Mesurée	Statut / Observation
Statut Tunnel IKEv2 / IPsec	`UP / READY`	SA IKEv2 établie en 3.03 secondes
Algorithmes Cryptographiques	DES / SHA-256 / DH14 / PFS14	Intégrité et confidentialité garanties
Débit / Paquets Encapsulés	100% sans perte (0 erreur)	Flux DMZ et Campus pleinement opérationnels
Latence Inter-Sites Chiffrée	**2.2 ms à 2.8 ms**	Performances optimales sous virtualisation KVM / IOL
Consommation Mémoire Succursale	**~256 Mo (Routeur R2 IOL)**	Empreinte ultra-légère compatible Homelab
Respect des Quotas NGFW	**3 règles sur 3** (`vdom-max`)	Aucune saturation des limites de licence Fortinet